Strukturaj atestiloj pri prognoza profundo

Fiksita kaj transportata regado en unuflankaj ĉelaj aŭtomatoj

Amamiya Miu

Resumo. Ni klasifikas la prognozan profundon de unuflankaj ĉelaj aŭtomatoj, kies fiksitaj regvortoj determinas, ĉu datumoj restas aŭ saltas en ĝisdatigo super $\mathbb{F}_2$. La eniro estas la eksplicita komenca luma konuso kaj la eliro estas la datuma bito ĉe ĝia pinto. Por ĉiu fiksa regulo, unu logspac-unuforma familio de cirkvitoj de De Morgan kun polinoma grando realigas la koncernan supran profundobaron. La kazo kun variaj gardoj havas profundon $\Theta(\log(T+1))$. Por la homogena Pascal-regulo, la prognoza profundo egalas la nombron de unubitoj en la duuma prezento de T ĝis faktoro tri. Ni analizas ankaŭ modelon kun transportata regado, en kiu unu datuma vojo akumulas buleajn gardojn. Je pozitiva tempo egalaj rapidoj de la rega kaj datuma trakoj donas profundon unu, kaj malsamaj rapidoj donas precizan profundon $\lceil \log_2(T+1) \rceil$. La finiaj rezultoj sekvas el pruvoj en Lean 4 pri la dinamiko, cirkvita ĝusteco kaj malsupraj baroj por limigita enira grado.

Ŝlosilvortoj. Ĉelaj aŭtomatoj, cirkvita profundo, logspaca unuformeco, Lean 4.

1 Enkonduko

Algebra strukturo povas ebligi prognozon de la estonta stato de ĉela aŭtomato per cirkvitoj multe pli malprofundaj ol laŭtavola simulado [1]. Ni demandas, kiuj fiksitaj gardoj en unuflanka dutraka aŭtomato permesas konstantan profundon kaj kiel la profundo dependas de la observa tempo.

Por fiksita regado, nombrado de vojoj donas unuforman konstruon de logaritma profundo, kaj limigoj de la eniro donas malsuprajn barojn. La kvar rezultaj kazoj inkluzivas homogenan regulon, kies profundo povas fali inter du sinsekvaj tempoj (Teoremo 2). Por transportata regado, la relativa rapido determinas kiom da malsamaj komencaj regbitoj aperas laŭ la datuma vojo. Ekvilibra konjunkcio atingas la rezultan malsupran baron (Teoremo 3). Ambaŭ klasifikoj estas formaligitaj en Lean 4.

2 Antaŭpreparoj

Loka regulo sur konfiguracioj super $\mathbb{Z}$ estas iteraciata T fojojn. La celo estas la datuma bito ĉe la origino. Ĉiu modelo en la ĉefaj rezultoj havas unuflankan ĝisdatigon de radiuso unu, do ĝia komenca fenestro konsistas el la ĉeloj $0, \dots, T$. Por fiksita regado la eniro enhavas $q(T+1)$ regbitojn sekvatajn de $T+1$ datumaj bitoj. La regvorta larĝo q kaj la du gardaj cirkvitoj estas fiksaj sendepende de T. La valida vortlongo $n = (q+1)(T+1)$ unike determinas T. La lingvo konsistas el validaj vortoj kies prognozita bito estas unu. Ĝi malakceptas ĉiujn aliajn longojn.

Niaj supraj baroj uzas buleajn pordegojn AND kaj OR de enira grado du, NOT kaj konstantojn. Enira drato havas profundon nul. Pordegoj povas reuzi elirojn kaj kunligi arbitrajn ĉelojn. La malsupraj baroj je ĉiu tempo validas por arbitraj buleaj pordegoj de enira grado maksimume du en tiu dratara modelo. Por fiksita regulo, $D(T)$ estas la minimuma profundo de cirkvito de De Morgan sur valida fenestro je T. Skribu $\ell(m) = \lceil \log_2 m \rceil$ por $m \geq 1$. Unuformaj cirkvitfamilioj estas indeksitaj laŭ enirlongo. Determinisma logspaca transduktilo ricevas la longon en unuma kodo kaj eligas la kompletan cirkvitkodon, inkluzive de la pordegoj, drataro kaj eliro. Ĉiuj asertoj pri NC uzas logspacan unuformecon.

Koordinato estas *esenca* se du valorasignoj, kiuj malsamas nur ĉe tiu koordinato, donas malsamajn elirojn.

Baro el esencaj eniroj. Cirkvito de profundo d kaj enira grado maksimume b havas maksimume b^d esencajn koordinatojn. Por $b \geq 2$ funkcio kun $m \geq 1$ esencaj koordinatoj do bezonas profundon almenaŭ $\lceil \log_b m \rceil$.

Pruvo. Nur eniraj dratoj en la malantaŭa konuso de la eliro povas influi ĝin. Je profundo nul la konuso havas maksimume unu eniron. Je la sekva profundo ĉiu pordego havas maksimume b antaŭulajn konusojn, do indukto baras la nombron de eniraj dratoj per b^d. Se subcirkvitoj estas reuzataj, ripeta nombrado de sama antaŭulo nur pliigas la baron. □

3 Aŭtomatoj kun fiksita regado

3.1 Formulo por la iteracio

Estu $a_i \in \{0,1\}^q$ regvorto, $x_i \in \mathbb{F}_2$ komenca datuma bito, kaj $s, h : \{0,1\}^q \to \{0,1\}$ la gardoj por restado kaj salto. La sinkrona ĝisdatigo estas

$$a_i' = a_i, \quad x_i' = s(a_i)x_i + h(a_i)x_{i+1}, \tag{1}$$

kun datuma aritmetiko en $\mathbb{F}_2$. Malantaŭa vojo finiĝanta ĉe ĉelo k havas k saltojn kaj $T-k$ restopaŝojn. Difinu

$$e_k = \prod_{j=0}^{k-1} h(a_j), \quad w_k = \sum_{j=0}^{k} s(a_j), \tag{2}$$

kun la dua sumo en la naturaj nombroj. Por naturaj w, r, estu $M(w,r)$ la nombro de malfortaj komponaĵoj de r en w partojn. Por $w > 0$, tiu nombro estas $\binom{w+r-1}{r}$. $M(0,r)$ estas unu se $r = 0$ kaj alie nul.

Teoremo 1 (Formulo por la iteracio). *Por ĉiu komenca agordo kaj tempo T, la datuma bito ĉe la origino estas*

$$x_0(T) = \sum_{k=0}^{T} e_k \, (M(w_k, T-k) \bmod 2) \, x_k. \tag{3}$$

La sama idento validas ĉe ĉiu ĉelo post translacio de la indicoj.

Pruvo. Disvolvi la lokan rikuron unufoje en ĉiu paŝo esprimas la eliron kiel sumon laŭ malantaŭaj vojoj. Ĉiu salto devas esti permesita, kio donas la faktoron e_k. Vojo vizitas la ĉelojn de 0 ĝis k laŭvice. La atribuo de restopaŝoj al ĉiu permesanta ĉelo determinas la vojon, inkluzive de restoj post la lasta salto. Estas $M(w_k, T-k)$ tiaj atribuoj. Iliaj kontribuoj sumiĝas en $\mathbb{F}_2$, donante Ekvacio 3. La Lean-pruvo establas la respondan rikuron por koeficientoj per indukto laŭ la iteracio de Ekvacio 1. La formulo uzas nur la komencan fenestron. □

3.2 Profundoklasifiko

Estu $p(T)$ la nombro de unubitoj en la duuma prezento de T, kaj estu d_s, d_h la profundoj de la fiksitaj gardaj cirkvitoj. Garda funkcio varias se ĝi alprenas ambaŭ buleajn valorojn. Ĉiuj subaj baroj estas finiaj, ankaŭ ĉe $T = 0$.

Garda kondiĉo	Malsupra baro	Unuforma supra baro
$h \equiv 0$	0	$1 + d_s$
$h \equiv 1$, $s \equiv 0$	0	0
h varias, aŭ $h \equiv 1$ kaj s varias	$\ell(T+1)$	$104(\ell(T+3)+1) + \max(d_s, d_h)$
$s \equiv h \equiv 1$	$p(T)$	$3p(T)$

Tabelo 1: Profundobaroj je validaj longoj por fiksitaj gardoj.

Teoremo 2 (Unuforma klasifiko). *Por ĉiu fiksa paro de gardaj cirkvitoj ekzistas unu logspac-unuforma familio de cirkvitoj de De Morgan kun polinoma grando, kiu decidas la tutan lingvon kaj atingas la koncernan supran baron en Tabelo 1 ĉe ĉiu valida longo. Ĝia profundo estas $O(\log(n+2))$ ĉe ĉiuj longoj. La malsupra kolumno baras $D(T)$ de malsupre kaj validas eĉ por arbitraj buleaj pordegoj de enira grado maksimume du. La lingvo apartenas al logspac-unuforma NC^0 ĝuste kiam $h \equiv 0$, aŭ kiam $h \equiv 1$ kaj $s \equiv 0$.*

3.3 Pruvo de la unuforma klasifiko

Loka kazo kaj ŝovo. Por $h \equiv 0$ kaj $T > 0$, idempotenteco donas $s(a_0)x_0$. Pura ŝovo eligas x_T. Je $T = 0$ ĉiu regulo eligas x_0.

Variaj gardoj. Kiam h varias, nuligu ĉiujn datumajn bitojn krom x_T. La restanta termo en Ekvacio 3 estas $x_T \prod_{j=0}^{T-1} h(a_j)$, sendepende de s. Nekonstanta bulea gardo havas esencan biton, kiel montras vojo de unubitŝanĝoj inter du vortoj kun malsamaj gardvaloroj. Ĉiu el la unuaj T regvortoj kontribuas unu esencan biton sub tiu limigo. Ankaŭ x_T estas esenca. Se $h \equiv 1$ kaj s varias, fiksu $s(a_0) = 1$ kaj $s(a_i) = 0$ ĉe la ĉeloj 1 ĝis T. Tiam $w_k = 1$ por ĉiu k kaj Ekvacio 3 estas la pareco de ĉiuj $T + 1$ datumaj bitoj. Ambaŭ kazoj donas la saman malsupran baron per la esencaj koordinatoj.

Por la supra baro, taksu la gardojn paralele kaj kalkulu la prefiksajn pezojn w_k kaj la produtojn e_k el Teoremo 1. La pezokalkula cirkvito uzas ekvilibran redukton kun konservataj retenoj, sekvatan de duuma adicio. Por $w_k > 0$, la pareca testo por $M(w_k, T-k)$ kontrolas, ĉu ĉiu unubito de $T-k$ aperas en $w_k + T - k - 1$. Por $w_k = 0$ validas la konvencio pri nul partoj. La unuforma konstruo uzas tabelon de ĉi tiuj koeficientoj generitan en logaritma spaco kaj elektas ilin laŭ la kalkulitaj prefiksaj pezoj. Ekvilibra parecredukto kombinas la datumajn kontribuojn. La profundobaro en Tabelo 1 enkalkulas la gardajn, aritmetikajn, elektajn kaj reduktajn stadiojn.

Homogena Pascal-regulo. Por $s \equiv h \equiv 1$, la koeficientoj estas $\binom{T}{k} \bmod 2$. Super $\mathbb{F}_2$ la idento

$$(1+z)^T = \prod_{j:\mathrm{bit}_{j(T)}=1} \left(1 + z^{2^j}\right) \tag{4}$$

montras, ke aperas ĝuste la duumaj submaskoj de T. Iliaj $2^{p(T)}$ datumaj bitoj estas esencaj. La logaritma malsupra baro do estas $p(T)$. Ekvilibra XOR-arbo reduktas tiujn foliojn en $p(T)$ rondoj. Cirkvito de De Morgan kun maksimume tri tavoloj realigas ĉiun XOR. La unuforma generilo trairas $k = 0, \dots, T$, eligas la dratojn de la submaskoj kaj seriigas regulan XOR-reduktilon kun $5p(T)2^{p(T)}$ pordegoj.

Unu sola unuforma familio. La gardaj cirkvitoj kaj la elektita branĉo estas fiksaj. La logspaca transduktilo eligas la prognozilon de tiu branĉo ĉe validaj longoj kaj malakceptan cirkviton alie. Ĝia polinoma elirlongo baras la nombron de pordegoj. La lokaj kaj ŝovaj branĉoj havas konstantan baron. En la varia branĉo la malsupra baro kreskas laŭ T. En la homogena branĉo ĝi kreskas laŭ la tempoj $T = 2^r - 1$. Tio pruvas la karakterizon de konstanta profundo. □

Je $T = 2^r - 1$ la homogena regulo bezonas almenaŭ r tavolojn, kaj tuj poste je $T = 2^r$ ekzistas cirkvito de profundo maksimume tri. Por $r > 3$ tio estas strikta falo de la minimuma profundo. La akompana klasifikilo kontrolas konstantecon de la gardoj per prefiksa trairo de regvortoj. La provo haltas ĉe la unua kontraŭekzemplo kaj en la plej malbona kazo povas viziti 2^q vortojn.

4 Transportata regado

Nun la rega trako havas propran dinamikon. Fiksu la rapidojn $u, v \in \{0, 1\}$ kaj la buleajn regan kaj datuman trakojn (c_i, d_i). La sinkrona regulo estas

$$c_i' = c_{i+u}, \quad d_i' = c_i \wedge d_{i+v}. \tag{5}$$

La fenestro havas $2(T+1)$ bitojn. La sola malantaŭa datuma vojo donas ĉe ĉelo i kaj tempo T la valoron

$$d_{i+vT} \wedge \bigwedge_{k=0}^{T-1} c_{i+kv+(T-1-k)u}, \tag{6}$$

kun komencaj bitoj en la dekstra flanko kaj malplena konjunkcio je $T=0$.

Teoremo 3 (Preciza profundo ĉe transporto). *La profundo estas nula je $T=0$. Por $T>0$ ĝi estas precize unu se $u=v$ kaj precize $\ell(T+1)$ se $u \neq v$. La konstruo de la supra baro uzas kompletigitan AND-arbon kun maksimume $2m$ du-eniraj AND-pordegoj por m esencaj eniroj. La malsupra baro validas por ĉiuj prognozaj buleaj cirkvitoj kun enira grado maksimume du.*

Pruvo. Ĉe la k-a paŝo de la malantaŭa vojo ni legas la regbiton ĉe ĉelo $i+kv$ kaj tempo $T-1-k$. Ĝia komenca pozicio estas $i+kv+(T-1-k)u$, kio pruvas Ekvacio 6. Je $T=0$ la respondo estas la enira drato d_i. Ĉe pozitiva tempo kun egalaj rapidoj ĉiuj regindicoj koincidas, do restas konjunkcio de unu regbito kaj unu datuma bito. Kun malsamaj rapidoj, la komencaj regindicoj estas $i, \dots, i+T-1$ en antaŭa aŭ inversa ordo. Ĉiu malsama faktoro estas esenca, ĉar ŝanĝi ĝin dum ĉiuj aliaj faktoroj estas unu ŝanĝas la eliron. Estas du esencaj koordinatoj ĉe egalaj rapidoj kaj $T+1$ ĉe malsamaj rapidoj. Por m faktoroj, ekvilibra AND-arbo de alto $\ell(m)$ atingas la baron el esencaj eniroj. Kompletigo ĝis la sekva potenco de du uzas $2^{\ell(m)}-1 \le 2m$ du-enirajn pordegojn. □

La paro $(u,v)=(0,0)$ estas la fiksita kazo sen salto kun restogardo c_i. Ŝanĝi nur u al unu donas logaritman profundon, kvankam la datumoj neniam saltas. Por $(u,v)=(1,1)$ ambaŭ trakoj moviĝas, sed ilia egala rapido donas konstantan profundon. Por ĉi tiu unuvoja regulo gravas la nombro de malsamaj komencaj regbitoj laŭ la datuma vojo en ĝia moviĝanta referenca sistemo. La kadro por tempovariaj koeficientoj en [1] kovras ĉi tiun regulon. Ĝia sola vojo ebligas precize kalkuli la profundon.

5 Rilata laboro

Pascal-pareco kaj rapida prognozo. La nombro $2^{p(T)}$ de neparaj eroj estas klasika. Rowland atribuas la duuman rezulton al Glaisher kaj derivas ĝin el la teoremo de Lucas [2]. La rapida prognozo de ĉelaj aŭtomatoj en [1] jam uzas Pascal-koeficientojn por homogenaj adiciaj reguloj. Ĝiaj modulaj adiciaj pordegoj povas havi nelimigitan eniran gradon. La nuna Pascal-rezulto donas malsupran baron por limigita enira grado je ĉiu tempo kaj kongruan profilon ĝis konstanta faktoro, kun kontrolita unuforma generilo de cirkvitoj de De Morgan.

Dependaj linearaj trakoj kaj koeficienta formulo. La ĝenerala divida metodo de Moore donas profundon $O(\log^2(T+2))$ por prognozo de linearaj stadioj dependantaj de tempo kaj spaco kun limigita enira grado [1]. Fiksi la regadon kaj uzi la unuflankan regulon kun restado kaj salto ebligas prefiksajn statistikojn kaj profundon $O(\log(T+2))$ en ĉi tiu specialigo. La koeficiento en Ekvacio 3 ankaŭ havas klasikan matrican analogon. La unupaŝa datuma mapo estas supra dudiagonala operatoro sur la koncerna finia fenestro. La formulo de Higham por funkcio de tia matrico multiplikas la interajn eksterdiagonalajn elementojn per dividita diferenco laŭ la diagonalaj elementoj [3]. Por la monomo z^T, la dividita diferenco estas kompleta homogena polinomo de grado $T-k$. Kun diagonalaj elementoj nul kaj unu ĝi nombras la samajn malfortajn komponaĵojn. Oni povas specialigi la polinoman identecon al entjeraj nul-unu-elementoj antaŭ redukto module de du, sen dividado en $\mathbb{F}_2$.

Maŝina kontrolo kaj la signifo de fiksado. Silváši kaj Tomášek formaligis limigitajn kradojn kaj komputeblajn ĉelajn aŭtomatojn en Lean [4]. Tio estas precedenco por maŝine kontrolitaj ĉelaj aŭtomatoj. La nuna formaligo kontrolas profundoklasifikon de regulfamilio kaj la efektivan cirkvitgenerilon. La modelo de Ollinger kaj Theyssier kun frostiĝo (**freezing**) postulas monotonan ordon por la tuta stato de ĉiu ĉelo [5]. En Ekvacio 1 fiksa estas la regvorto, kaj la datumo ĉe ĉelo povas cikli. La komparo identigas antaŭaĵojn por la ĉefaj ingrediencoj. La preciza kvarbranĉa klasifiko kaj la transporta specialigo ankoraŭ havas nedeterminitan literaturan prioritaton.

6 Diskuto

La klasifiko por fiksita regado validas kun eksplicite donita luma konuso kaj fiksa finia paro de gardoj. La logaritma profundo estas mezurata laŭ n, kiu kreskas lineare kun T. Kompakta priskribo de komenca stato kun duuma tempo difinas apartan problemon. La rezulto pri unuformeco koncernas la familion kun fiksita regado. La transporta rezulto koncernas optimuman profundon ĉe ĉiu fenestrolongo. La cirkvitmodelo permesas arbitran drataron. Kun nelimigita enira grado, la AND de transportata regado takseblas en unu tavolo. Se anstataŭe ĉiu cirkvita tavolo havas spacan drataran radiuson maksimume r, esenca koordinato je distanco T devigas $T \le dr$. Tiu aldona hipotezo estas uzata en la deponeja geometria malsupra baro por la OR-aŭtomato. Kun arbitra drataro kaj enira grado du tiu aparta ekzemplo havas precizan profundon $\ell(2T+1)$.

Kunmeta atestilo. Estu F evoluo, I bitĉena malkodilo al ĝia statspaco kaj O observado. Supozu, ke buleaj cirkvitoj kun finiaj registroj realigas pravalorizon, kunmeton laŭ la plenumata vojo kaj observadon. Se iliaj profundoj estas $\eta, \delta, \varepsilon$, ripeta kvadratigo produktas $O\big(F^{T(I(x))}\big)$ el x kun profundo maksimume $\eta + 2\ell(T+1)\delta + \varepsilon$. Aparta unuforma kompililo postulas logspacajn generilojn por la primitivoj kaj enkalkulas kopiadon dum normaligo. Ĝia profundobaro estas $\eta + 1 + 2\ell(T+1)(\delta + 1) + \varepsilon$, kun δ kiel baro por ambaŭ kunmetaj primitivoj. Membreco en NC postulas plurlogaritman baron laŭ la efektiva enirlongo.

Simula atestilo. Por specifita sistemo, logspaca transduktilo de instancoj de la cirkvita valorproblemo al tutaj demandoj $1^T 0 x$, kune kun pruvo de egala observado, faras la prognozan lingvon P-malfacila sub logspacaj plur-al-unu-reduktoj [6]. Polinomtempa decidilo por la celo donas P-kompletecon. Sub la supozo $\mathrm{P} \neq \text{logspac-unuforma } \mathrm{NC}$, kontrolita atestilo pri malfacileco ekskludas la celon el tiu paralela klaso. Tiu konkludo rilatas al klasmembreco. La literaturo donas konkretan P-kompletecan rezulton por la aparta Regulo 110 [7].

7 Konkludo

La klasifiko por fiksita regado apartigas regulojn de konstanta prognoza profundo de reguloj, kies profundo kreskas almenaŭ laŭ subsekvenco. Inter la kreskantaj kazoj, la profilo de la homogena regulo sekvas la unubitojn de la observa tempo. La transporta modelo izolas alian mekanismon. Malsamaj komencaj regĉeloj akumuliĝas laŭ la datuma vojo nur kiam la rapidoj malsamas. Ambaŭ klasifikoj sekvas el identigo de la esencaj eniroj kaj konstruo de cirkvitoj, kiuj kombinas ilin kun la bezonata profundo.

Haveblo de la formaligo

La Lean-formaligo, Typst-fonto kaj kompilinstrukcioj estas disponeblaj en la projekta deponejo. `lean-toolchain` kaj `lake-manifest.json` fiksas la ilaron kaj la dependecojn. Rulu `./scripts/check.sh` el la deponeja radiko por kontroli la kovradon de la enirmodulo, kompili kun avertoj traktataj kiel eraroj, kontroli transitivajn aksiomajn dependecojn kaj ruli la regresian teston. Apendico A listigas la deklarojn respondajn al la ĉefaj rezultoj.

A Korespondo kun la Lean-deklaroj

La vojoj sube estas relativaj al `PredictionDepth/`. La nomoj identigas la maŝine kontrolitajn deklarojn subtenantajn la ĉefajn rezultojn.

Rezulto	Lean-modulo kaj deklaro
Iteracio kun fiksita regado	`FrozenPascal/Semantics.lean` `iterate_data`

Unuforma klasifiko	`FrozenPascal/UniformClassification.lean`
	`uniform_depth_classification`
	`predictionLanguage_mem_uniformNC_zero_iff`

Pascal-subteno	`FrozenPascal/HomogeneousPascal.lean` `pascalSupport_card`

Transportata regado	`TransportedControl.lean`
	`iterate_data_true_iff`, `essential_prediction_iff`
	`exact_prediction_depth`, `constant_depth_iff`

Kunmeta kriterio	`EncodedPathComposition.lean`
	`EncodedPathImplementation.predictor_depth_le`
	`Complexity/UniformComposition.lean`
	`UniformRegisterWitness.depth_le_costs`

Simula kriterio	`Complexity/StandardHardness.lean`
	`SimulationWitness.prediction_P_complete`
	`Complexity/NCClosure.lean`
	`SimulationWitness.prediction_not_uniformNC`

Referencoj

[1] C. Moore, “Predicting Nonlinear Cellular Automata Quickly by Decomposing Them into Linear Ones,” *Physica D: Nonlinear Phenomena*, vol. 111, pp. 27–41, 1998, doi: 10.1016/S0167-2789(97)80003-6.

[2] E. Rowland, “The Number of Nonzero Binomial Coefficients Modulo p^a,” *Journal of Combinatorics and Number Theory*, vol. 3, pp. 15–25, 2011, [Online]. Available at: https://arxiv.org/abs/1001.1783

[3] N. J. Higham, “The Power of Bidiagonal Matrices,” *Electronic Journal of Linear Algebra*, vol. 40, pp. 453–474, 2024, doi: 10.13001/ela.2024.8297.

[4] F. Silváši and M. Tomášek, “Lean Formalization of Bounded Grids and Computable Cellular Automata Defined Thereover,” *Science of Computer Programming*, vol. 195, p. 102471, 2020, doi: 10.1016/j.scico.2020.102471.

[5] N. Ollinger and G. Theyssier, “Freezing, Bounded-Change and Convergent Cellular Automata,” *Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science*, vol. 24, no. 1, 2022, doi: 10.46298/dmtcs.5734.

[6] R. E. Ladner, “The Circuit Value Problem Is Log Space Complete for P,” *ACM SIGACT News*, vol. 7, no. 1, pp. 18–20, 1975, doi: 10.1145/990518.990519.

[7] T. Neary and D. Woods, “P-Completeness of Cellular Automaton Rule 110,” in *Automata, Languages and Programming (ICALP)*, in Lecture Notes in Computer Science, vol. 4051. 2006, pp. 132–143. doi: 10.1007/11786986_13.